

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

Основна идея

Периферните устройства разширяват възможностите на компютърната система. За да работят правилно, те трябва да бъдат свързани към подходящ порт, разпознати от операционната система и управлявани чрез драйвер.

1. Какво са периферните устройства?

Периферните устройства са хардуерни устройства, които се свързват към компютърната система и осигуряват въвеждане, извеждане, съхранение или обмен на информация.



Група	Предназначение	Примери
Входни	въвеждат данни и команди	клавиатура, мишка, скенер, микрофон
Изходни	представят резултатите	монитор, принтер, тонколони
Входно-изходни	въвеждат и извеждат данни	сензорен екран, мултифункционално устройство
Запомнящи	съхраняват информация	USB флаш памет, външен HDD/SSD
Комуникационни	обменят данни с други устройства/мрежи	мрежова карта, модем, Wi-Fi адаптер

1.1. Връзка между потребителя и устройството

Периферното устройство не комуникира директно с потребителя. Между него и хардуера работят няколко слоя - операционна система, драйвер, контролер и потребителски интерфейс.



КАК РАБОТИ ПЕРИФЕРНОТО УСТРОЙСТВО?



Основни понятия

Интерфейсът определя начина на взаимодействие. Контролерът организира обмена с устройството. Драйверът е специална програма, чрез която ОС управлява периферното устройство.

Задача 1. Разпознайте ролите

Свържете понятията драйвер, контролер, порт и интерфейс с правилното им предназначение.

2. Портове и интерфейси

Портът е физическо място за свързване на периферно устройство към компютъра. Интерфейсът включва правилата, сигналите и начина, по който се осъществява обменът.

ПОРТОВЕ И ИНТЕРФЕЙСИ



USB

универсална връзка
за много устройства



HDMI

цифрово
видео и звук



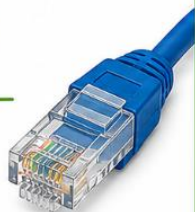
DisplayPort

видео за високи
резолюции



LAN

кабелна
мрежова връзка



Audio

слушалки, тонколони
и микрофон



Други

PS/2, VGA/DVI,
FireWire



ЧЕСТО СРЕЩАНИ КОНЕКТОРИ



USB

Най-разпространеният
конектор за свързване на
периферни устройства.



FireWire

Използван за пренос на данни
при цифрови устройства.



HDMI

Предава висококачествено
аудио и видео с един кабел.



DisplayPort

Осигурява висока резолюция и
висока честота на опресняване.



USB-C

Универсален конектор за данни,
видео, аудио и зареждане.

Порт/интерфейс	Предназначение
USB	универсална връзка за мишки, клавиатури, принтери, флаш памет и много други
HDMI	цифрово видео и звук към монитор, телевизор или проектор
DisplayPort	цифрово видео и звук, подходящ за високи резолюции и честоти

LAN (Ethernet)	кабелна мрежова връзка
Audio	слушалки, тонколони и микрофон
PS/2	по-стар интерфейс за клавиатура и мишка
VGA/DVI	по-стари видео интерфейси
FireWire	високоскоростен интерфейс, използван при някои по-стари устройства

2.1. USB - най-разпространеният интерфейс

USB е универсален интерфейс за свързване на разнообразни устройства. Чрез него могат да се прехвърлят данни и да се подава захранване.

- USB-A - традиционният правоъгълен конектор;
- USB-B - използван при някои принтери;
- Micro-USB - по-стар конектор при мобилни устройства;
- USB-C - двустранен, компактен и поддържа високи скорости и захранване.

Важно

Еднаквият външен вид на портовете не винаги означава еднакви възможности. Различните версии на USB имат различна скорост и мощност.

USB е универсален интерфейс за свързване на разнообразни устройства.
Чрез него могат да се прехвърлят данни и да се подава захранване.



Важно

Еднаквият външен вид на портовете не винаги означава еднакви възможности.
Различните версии на USB имат различна скорост и мощност.

Задача 2. Изберете порт

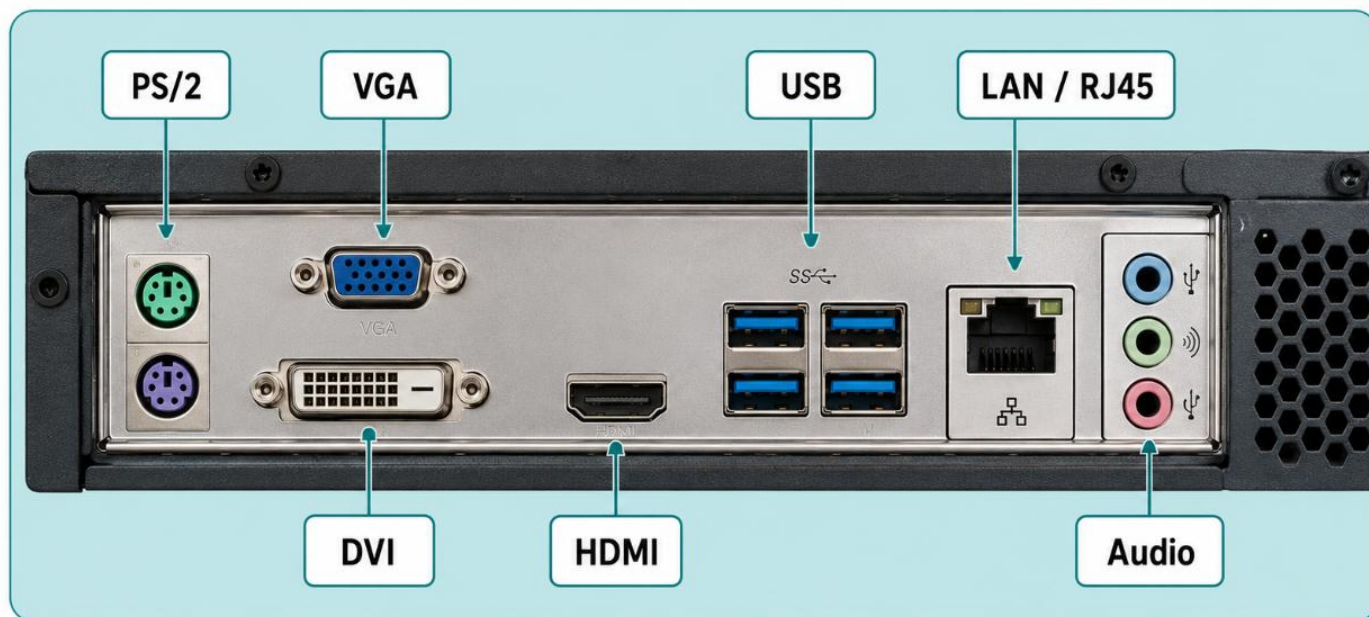
Посочете най-подходящ порт за: мишка, принтер, монитор, мрежов кабел и слушалки.

2.2. Портове върху компютърната система

Портовете могат да бъдат разположени на предния панел, задния панел или върху дънната платка. Техният вид помага да разпознаем за какво устройство са предназначени.



РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПОРТОВЕ



Не използвайте сила

Ако конекторът не влиза лесно, проверете вида на порта и правилната посока. Насилването може да повреди конектора или самия порт.

3. Контролери и драйвери

Контролерът е хардуерна част, която управлява обмена на данни между периферното устройство и останалата част на компютъра. Драйверът е системен софтуер, който позволява на операционната система да управлява устройството.

Понятие	Какво представлява	Пример
Контролер	хардуер за управление на обмена	USB контролер, дисков контролер
Драйвер	специална програма за конкретно устройство	драйвер за принтер или видеокарта
Порт	физическо място за свързване	USB, HDMI, LAN
Интерфейс	правила и начин за обмен	USB интерфейс, графичен интерфейс

Връзка с операционната система

ОС изпраща команда към драйвера, драйверът я превежда към контролера, а контролерът управлява самото устройство.

4. Plug and Play

Plug and Play означава „включи и работи“. При свързване на устройство операционната система се опитва автоматично да го разпознае и да инсталира подходящ драйвер.



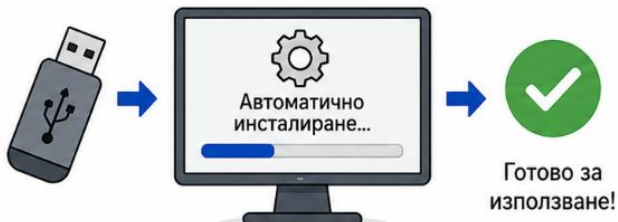
PLUG AND PLAY И РЪЧНА ИНСТАЛАЦИЯ



PLUG AND PLAY



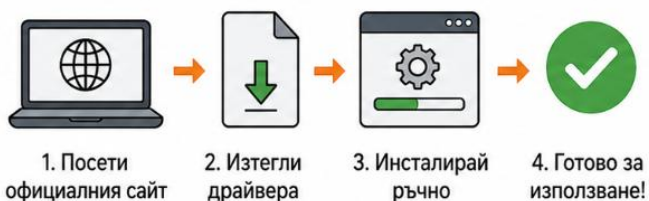
ОС разпознава устройството и инсталира подходящ драйвер автоматично.



РЪЧНА ИНСТАЛАЦИЯ



Драйверът се изтегля от официалния сайт или се инсталира ръчно, когато е необходимо.



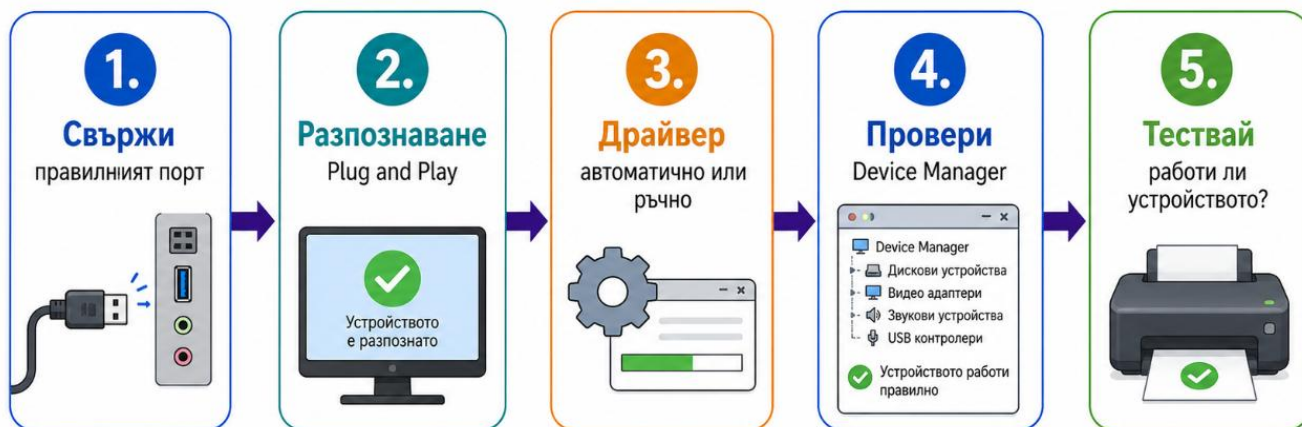
Кога не е достатъчно?

Понякога ОС не намира подходящ драйвер или използва основен драйвер с ограничени функции. Тогава е необходимо ръчно инсталиране от сайта на производителя.

5. Инсталиране на периферно устройство



ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРИФЕРНО УСТРОЙСТВО



Съвет: Ако устройството не работи, опитай друг порт, провери кабела или рестартирай компютъра.

1. Свържете устройството към подходящ порт.
2. Изчакайте ОС да го разпознае.

3. Проверете дали драйверът е инсталиран автоматично.
4. Ако е необходимо, изтеглете драйвер от официалния сайт на производителя.
5. Рестартирайте системата, ако се изисква.
6. Тествайте устройството.

Безопасност

Не изтегляйте драйвери от случайни сайтове. Неподходящ или заразен драйвер може да причини нестабилна работа и проблеми със сигурността.

Задача 3. Практическа задача

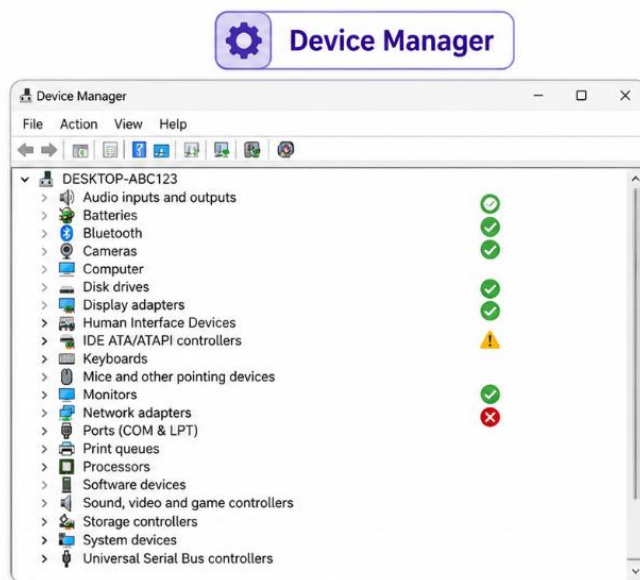
Свържете принтер или друго периферно устройство. Запишете кой порт използвахте и дали драйверът се инсталира автоматично.

6. Диспечер на устройствата (Device Manager)

Device Manager показва хардуерните устройства, инсталирани в компютъра, тяхното състояние и използваните драйвери.

ДИСПЕЧЕР НА УСТРОЙСТВАТА

- показва инсталираните устройства
- състоянието им
- драйверите
- предупреждения и грешки
- възможност за обновяване/деинсталиране



Какво можем да правим?

- да проверим дали устройството е разпознато;
- да видим дали има предупреждение или грешка;
- да обновим драйвера;
- да деинсталираме устройство;
- да видим свойства и подробности за драйвера.

Задача 4. Наблюдение

Отворете Device Manager. Намерете мишката, клавиатурата и мрежовия адаптер. Проверете дали има предупредителен знак.

7. Регистър на периферните устройства

Операционната система поддържа информация за разпознатите устройства и техните драйвери. В Windows част от тази информация се съхранява в системния регистър и се използва при стартиране и работа на устройствата.

Важно

Редактирането на системния регистър не е задача за начинаещи. Неправилна промяна може да наруши работата на операционната система.

За ежедневна работа с периферни устройства е достатъчно да използваме Device Manager и официалните инсталатори на драйвери.

8. Правила за безопасно използване



БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ



Проверете подходящия порт и посоката на конектора.



Не използвайте сила при включване.



Изтегляйте драйвери само от официални сайтове.



Не изключвайте устройството по време на пренос на данни.



Използвайте „Безопасно премахване“ при външни носители.



Работете внимателно при работа вътре в компютъра.

Безопасно премахване на външен носител

При флаш памет или външен диск е възможно да има незавършено записване на данни. Използвайте командата за безопасно премахване, преди да изключите устройството.

Не изключвайте по време на работа

Ако устройство бъде изключено по време на прехвърляне на данни, файловете могат да се повредят или да се загубят.

Задача 5. Казус

Ученик изважда USB флаш памет, докато се копира голям файл. Какви проблеми могат да възникнат и как е правилно да постъпи?

9. Казуси и решения

Ситуация	Проблем	Подходящо действие
Принтерът не се появява	липсва или е повреден драйвер	проверка в Device Manager и инсталиране от производителя
USB устройството не влиза	грешен порт или посока	проверка на конектора без използване на сила

Мониторът няма картина	неподходящ порт/кабел или избран вход	проверка на HDMI/DisplayPort и входния източник
Флаш паметта е извадена при копиране	риск от повреда на файлове	изчакване и безопасно премахване
Устройство работи ограничено	общ или стар драйвер	обновяване на драйвера

Задача 6. Решете казус

Компютърът разпознава нов принтер, но не предлага всички функции. Посочете вероятна причина и решение.

10. Обобщение

Понятие	Най-важното
Периферно устройство	разширява възможностите на компютърната система
Порт	физическо място за свързване
Интерфейс	правила и начин за обмен
Контролер	хардуер, който управлява обмена
Драйвер	системен софтуер за управление на устройството
Plug and Play	автоматично разпознаване и инсталиране
Device Manager	проверка на устройства и драйвери
Безопасно премахване	предпазва данните от повреда

Най-важното

Правилното използване на периферните устройства изисква подходящ порт, правилен драйвер и спазване на правила за безопасност.

11. Провери знанията си

7. Какво е периферно устройство?
8. Кои са основните групи периферни устройства?
9. Каква е разликата между порт и интерфейс?
10. Каква е ролята на драйвера?
11. Какво означава Plug and Play?
12. Кога се налага ръчна инсталация на драйвер?
13. За какво служи Device Manager?
14. Защо е важно безопасното премахване на USB носител?
15. Кой порт се използва най-често за монитор?
16. Кои правила трябва да спазваме при свързване на ново устройство?